

Amplificadores Operacionales: Modelado, Configuraciones Clásicas y Simulación

Circuitos Electrónicos II (IMT-221)

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Revisión del Modelo Ideal de Op-Amp

Hipótesis del Componente Ideal[cite: 6]:

$$A_{OL} \rightarrow \infty, \quad R_{in} \rightarrow \infty, \quad R_{out} \rightarrow 0 \text{ [cite: 6]}$$

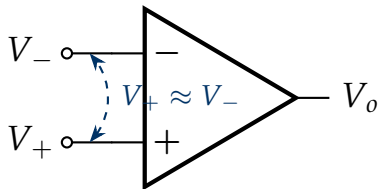
Consecuencia sobre las Corrientes[cite: 6]:

$$\boxed{i_+ = i_- = 0} \text{ [cite: 6]}$$

Consecuencia bajo Realimentación Negativa[cite: 6]:

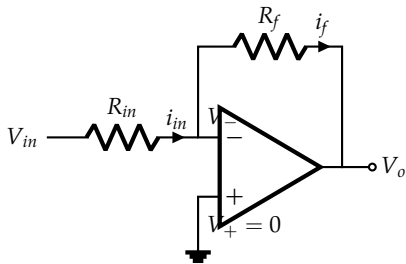
Si el circuito opera en la región lineal, el Op-Amp ajusta V_o para minimizar el error diferencial[cite: 6]:

$$V_+ - V_- = \frac{V_o}{A_{OL}} \xrightarrow{A_{OL} \rightarrow \infty} \boxed{V_+ \approx V_-} \text{ [cite: 6]}$$



Igualdad aproximada de tensión
— NO conexión física[cite: 6]

Reconstrucción: Amplificador Inversor



Análisis mediante KCL (Leyes de Kirchhoff) [cite: 6]:

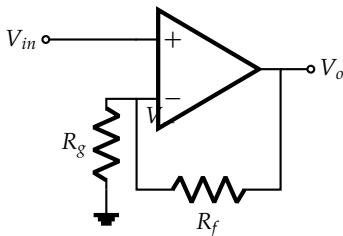
- 1 Realimentación negativa $\Rightarrow V_- \approx V_+ = 0$ [cite: 6].
- 2 Corriente ideal $\Rightarrow i_- = 0$, por tanto i_{in} continúa por R_f [cite: 6].

$$\frac{V_{in} - V_-}{R_{in}} + \frac{V_o - V_-}{R_f} = 0 \text{ [cite: 6]}$$

$$\frac{V_{in}}{R_{in}} + \frac{V_o}{R_f} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{R_f}{R_{in}}} \text{ [cite: 6]}$$

Impedancia de entrada vista por la fuente:
 $Z_{in,circuito} \approx R_{in}$ [cite: 6].

Derivación: Amplificador No Inversor



Razonamiento Analítico[cite: 6]:

- $V_+ = V_{in}$ directamente desde la fuente[cite: 6].
- Por realimentación negativa: $V_- \approx V_{in}$ [cite: 6].
- Como $i_- = 0$, R_f y R_g forman un divisor de tensión exacto desde la salida V_o [cite: 6]:

$$V_- = V_o \frac{R_g}{R_f + R_g} \implies V_o = V_{in} \frac{R_f + R_g}{R_g} \text{ [cite: 6]}$$

$$\implies A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g} \text{ [cite: 6]}$$

Impedancia de entrada: idealmente $Z_{in} \rightarrow \infty$ [cite: 6].

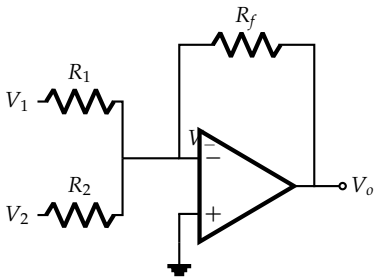
Comparación Estructural

La diferencia de impedancia de entrada **proviene de la topología**, no de que un Op-Amp sea "inversor" por naturaleza[cite: 6].

Característica	Inversor	No Inversor
Entrada de señal	V_- a través de R_{in} [cite: 6]	Directamente en V_+ [cite: 6]
Ganancia	$-R_f/R_{in}$ [cite: 6]	$1 + R_f/R_g$ [cite: 6]
Polaridad	Invertida[cite: 6]	Preservada[cite: 6]
Magnitud mínima	Puede ser < 1 [cite: 6]	≥ 1 [cite: 6]
Z_{in} del Circuito	$\approx R_{in}$ (Carga la fuente)[cite: 6]	$\rightarrow \infty$ (Entrada ideal)[cite: 6]

Amplificador Sumador

Extensión del nodo inversor (tierra virtual) a múltiples entradas usando KCL[cite: 6].
Aplicando KCL en $V_- = 0$ [cite: 6]:



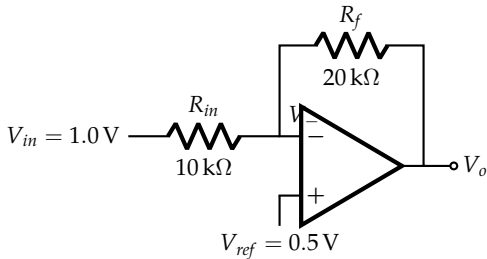
$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_o}{R_f} = 0[\text{cite: 6}]$$

$$\Rightarrow V_o = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) [\text{cite: 6}]$$

*Cada señal genera una corriente proporcional a V_i/R_i .
Las resistencias asignan pesos diferentes[cite: 6].*

Desafío Analítico No Familiar

Pregunta Visual: ¿Qué sigue siendo cierto y qué cambió respecto al inversor estándar?[cite: 6]



Objetivo: Construir el modelo desde KCL, no aplicar gráficamente fórmulas memorizadas[cite: 6].

- 1 Identificar realimentación negativa[cite: 6].
- 2 Establecer $V_- \approx V_+ = V_{ref}$ [cite: 6].
- 3 Escribir la ecuación de KCL para el nodo V_- [cite: 6].
- 4 Determinar algebraicamente V_o [cite: 6].

LTSpice: Predicción y Verificación

Secuencia Obligatoria: Modelo $\rightarrow$ Ecuaciones $\rightarrow$ Predicción $\rightarrow$ Simulación $\rightarrow$ Interpretación[cite: 6].

Magnitud	Predicción Analítica	LTSpice (Medido)
$V_{in,p}$	_____	_____
$V_{out,p}$	_____	_____
Ganancia A_v	_____	_____
Polaridad	_____	_____

Interpretación Crítica

La simulación comprueba una instancia de un **modelo** matemático, no garantiza el comportamiento físico universal ni sustituye el cálculo[cite: 6].

Fronteras del Modelo Ideal

El modelo ideal es una aproximación deliberada. ¿Qué ocurre físicamente?[cite: 6]

- **¿Salida de tensión ilimitada?** → *Output swing (limitado por alimentación)*[cite: 6].
- **¿Frecuencia de señal ilimitada?** → *Ganancia de Ancho de Banda (GBW)*[cite: 6].
- **¿Cambio de estado instantáneo?** → *Slew Rate (velocidad máxima de cambio)*[cite: 6].
- **¿Diferencia de entradas exacta a cero?** → *Input Offset Voltage*[cite: 6].
- **¿Corriente de entrada estrictamente cero?** → *Input Bias Currents*[cite: 6].